எடுத்துக்காட்டாக,

$f(x) = x^2 + 3x - 1$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையில்

$x = 2$ எனும்போது

$f(x)$ இன் மதிப்பு $f(2) = 2^2+3(2)-1 = 4+6-1 = 9$.

பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்கள் (Zeros of Polynomial)

(i) $p(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 14$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை எடுத்துக் கொள்வோம்.

இதில் x இடத்தில் 1 ஐப் பிரதியிட $p(1) = 4(1)^3 - 6(1)^2 + 3(1) - 14$

$= 4 - 6 + 3 - 14 \quad = -13$

எனவே $x = 1$ எனில் $p(x)$ இன் மதிப்பு -13 எனலாம்.

$x = 0$ எனும் போது $p(0) = 4(0)^3 - 6(0)^2 + 3(0) - 14$

$= 0 - 0 + 0 - 14 = -14$

எனவே $x = 0$ எனில் $p(x)$ இன் மதிப்பு -14 ஆகும்.

(ii) $x = 2$ என $p(x)$ இல் பிரதியிட $p(2) = 4(2)^3 - 6(2)^2 + 3(2) - 14$

$= 32 - 24 + 6 - 14 \quad = 0$

$x = 2$ எனும்போது $p(x)$ இன் மதிப்பு 0 ஆகும். எனவே நாம் 2 ஐ $p(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 14$ இன் பூச்சியங்களில் ஒன்று எனக் கூறுகிறோம்.

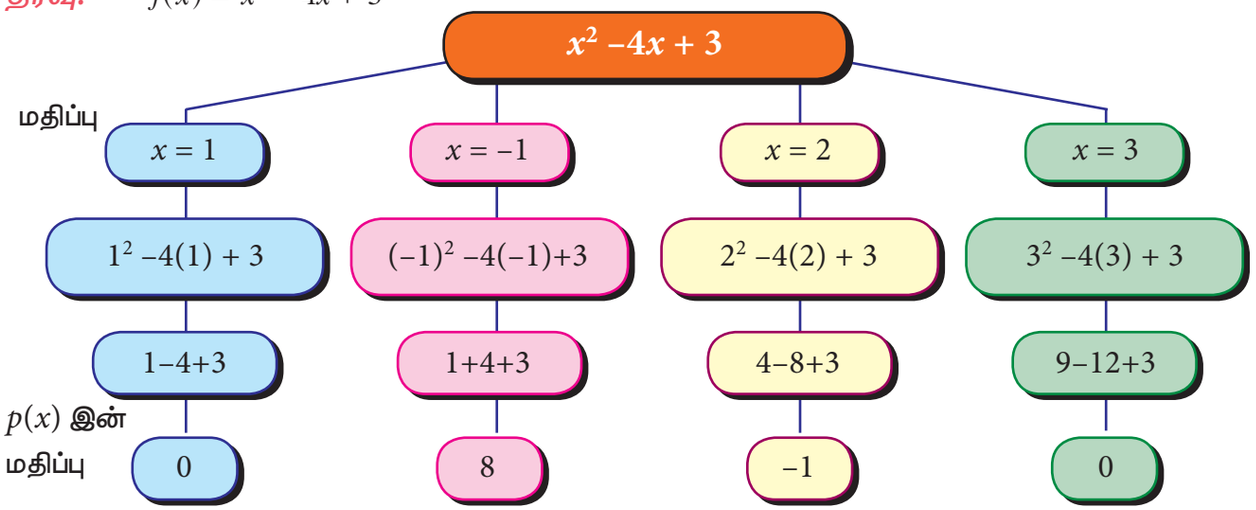
பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் (Roots of a Polynomial Equation)

பொதுவாக, $p(a) = 0$ எனில், a என்பது $p(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒரு பூச்சியமாகும். அல்லது a என்பது $p(x) = 0$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.7

$f(x) = x^2 - 4x + 3$ எனில், $f(1), f(-1), f(2), f(3)$. ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க. மேலும் $f(x)$இன் பூச்சியங்களைக் காண்க.

தீர்வு: $f(x) = x^2 - 4x + 3$



படம் 3.9

3 Algebra_TM_T1.indd 97 02/12/2022 20:29:31